

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET TRANSITION ENERGETIQUE

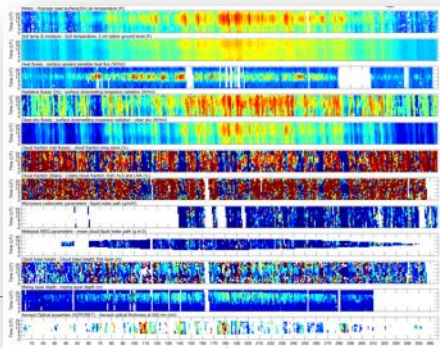
L'OBSERVATOIRE SIRTÀ: UNE INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE POUR POUR COMPRENDRE, FORMER ET AGIR



Un observatoire ... pourquoi faire ?

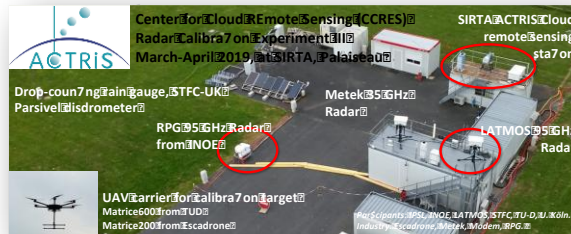
(1) Observations

Engagement sur le long-terme
Bases de données « FAIR »



(2) Expérimentation

Campagnes de mesures
Innovation



60 campagnes en 20 ans

(3) Enseignement

Travaux pratiques
Projets Master, Thèses
Ecoles thématiques



**Accueil chaque année:
1000 ing. / chercheurs
750 étudiants**



Vidéo 1 – Présen

Cliquez sur la page pour l

Un observatoire ... dans un réseau d'observatoires

IPSL

E4C
INTERDISCIPLINARY
CENTER

Qi²
Réseau de recherche
Qualité de l'air
en Ile-de-France

Observatoire du climat en
Région Ile-de-France



... au sein des
**infrastructures de
recherche nationales**

ACTRIS
FRANCE

ERIS

Sites nationaux INSU

... contribuant activement
aux **infrastructures de
recherche et programmes
européens**



... contribuant aux **réseaux
mondiaux de surveillance**

GRUAN NASA

GAW

Sites ACTRIS

10

ACTRIS

cost
EUROPEAN COOPERATION
IN SCIENCE & TECHNOLOGY

EUMETNET

X Nombre d'observatoires de type SIRTAs

Le SIRTa... près de 30 ans d'histoire

Infrastructure

Label Scientifique

Thème/campagne

Enseignement

Instrumentation



Instruments des laboratoires

Cal/Val POLDER,
CARL, VALID, ECLAP,
ESQUIF

TP Lidar

Lidar vent, Lidar
O3, Radar Precip

Préfiguration

1995-2000

- 1. Cal/Val POLDER: nuage Lidar sol /satellite
- 2. CARL: microphysique nuage Lidar/Radar (EU)
- 3. VALID: diffusion particulaire (ESA)
- 4. ECLAP: dynamique et turbulence
- 5. ESQUIF: qualité de l'air en région IdF

2000-2005

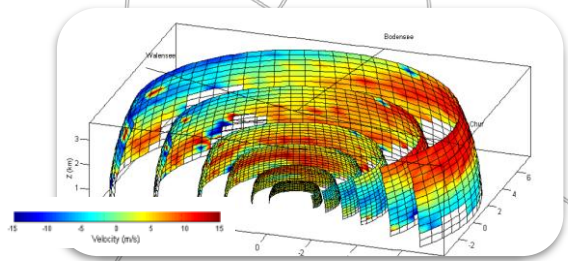
2005-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2025

Champs de vent par Lidar



ALTO	0,316 μm	SA
LNA	0,532 μm et 1,064 μm	LMD
EMIL	2,06 μm	SA
LVT	10,64 μm	LMD

Le SIRTa, près de 30 ans d'histoire

Infrastructure

Label Scientifique

Thème/campagne

Enseignement

Instrumentation



Haeffelin et al 2005

Cal/Val POLDER,
CARL, VALID, ECLAP,
ESQUIF

CloudNet, Earlinet

TP Lidar

TP + Projets
150 étudiants,
3 universités

Lidar vent, Lidar
O3, Radar Precip

Lidar aérosol, Radar
nuage,
Rayonnement

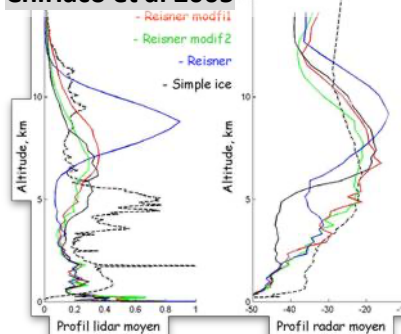
Préfiguration

1995-2000

Initiation

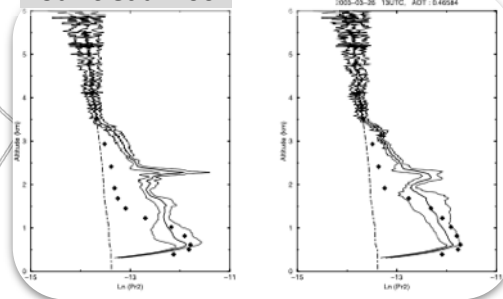
2000-2005

Chiriaco et al 2005



Lidar/Radar SIRTa vs MM5

Hodzie et al 2004



Lidar SIRTa vs CHIMERE

SIRTa
SITE INSTRUMENTAL DE RECHERCHE
PAR TÉLÉDETECTION ATMOSPHÉRIQUE

2005-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2025

Le SIRTa, près de 30 ans d'histoire

Infrastructure

Label Scientifique

Thème/campagne

Enseignement

Instrumentation



Cal/Val POLDER, CARL, VALID, ECLAP, ESQUIF

CloudNet, Earlinet

CSOA 2007
Conseil Scientifique

ParisFog, Megapoli, Cloudsat, Calipso

TP Lidar

TP + Projets
150 étudiants,
3 universités

3 TP /projets
150 étudiants,
5 universités

Lidar vent, Lidar O3, Radar Precip

Lidar aérosol, Radar nuage, Rayonnement

Anémomètres soniques, granulomètres

Préfiguration

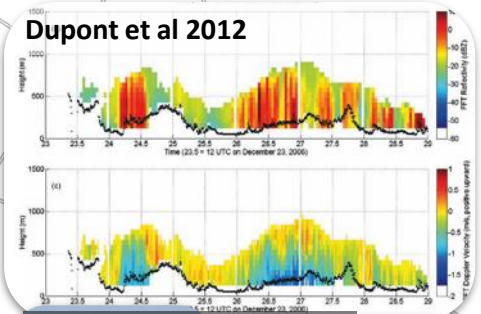
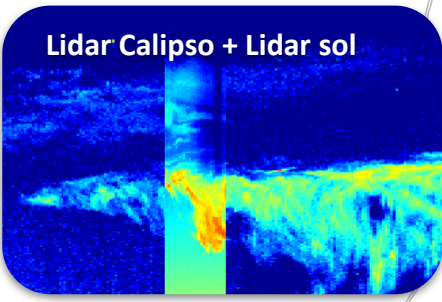
Initiation

Consolidation

1995-2000

2000-2005

2005-2010



2010-2015

2015-2020

2020-2025

Le SIRTa, près de 30 ans d'histoire

Infrastructure

Label Scientifique

Thème/campagne

Enseignement

Instrumentation



Cal/Val POLDER, CARL, VALID, ECLAP, ESQUIF

TP Lidar

Lidar vent, Lidar O3, Radar Precip

Préfiguration
1995-2000

CloudNet, Earlinet

TP + Projets
150 étudiants,
3 universités

Lidar aérosol, Radar nuage, Rayonnement

Initiation
2000-2005



CSOA 2007
Conseil Scientifique

ParisFog, Megapoli, Cloudsat, Calipso

3 TP /projets
150 étudiants,
5 universités

Anémomètres soniques, granulomètres

Consolidation
2005-2010

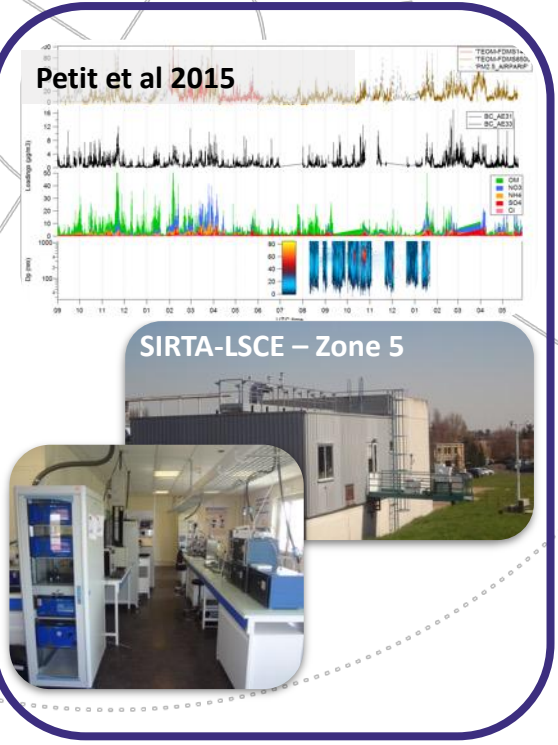
CSOA 2015
ROSEA ORAURE

Composition Atmos gaz - aérosols

5 TP, Ecole KIC
300 étudiants,
6 universités

ACSM, Rad monde Lidar Doppler

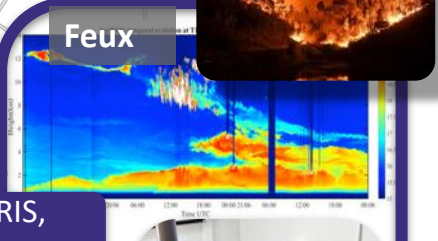
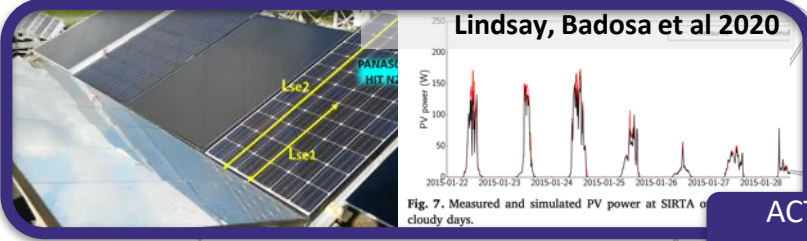
Diversification
2010-2015



2015-2020

2020-2025

Le SIRTa, près de 30 ans d'histoire



Infrastructure

Label Scientifique

Thème/campagne

Enseignement

Instrumentation

Cal/Val POLDER,
CARL, VALID, ECLAP,
ESQUIF

TP Lidar

Lidar vent, Lidar
O3, Radar Precip

Préfiguration

1995-2000

CloudNet, Earlinet

TP + Projets
150 étudiants,
3 universités

Lidar aérosol, Radar
nuage,
Rayonnement

Initiation

2000-2005

CSOA 2007
Conseil Scientifique

ParisFog, Megapoli,
Cloudsat, Calipso

3 TP /projets
150 étudiants,
5 universités

Anémomètres
soniques,
granulomètres

Consolidation

2005-2010

CSOA 2015
ROSEA ORAURE

Composition Atmos
gaz - aérosols

5 TP, Ecole KIC
300 étudiants,
6 universités

ACSM, Rad monde
Lidar Doppler

Diversification

2010-2015

ACTRIS,
AERIS

CSOA 2019

Énergies
Renouvelables

5 TP, 3 Ecoles été
700 étudiants,
6 universités

Structuration

2015-2020



2020-2025

Le SIRTa, près de 30 ans d'histoire

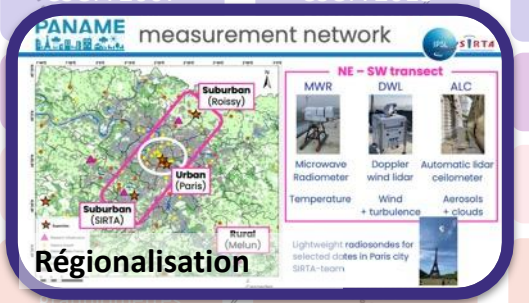
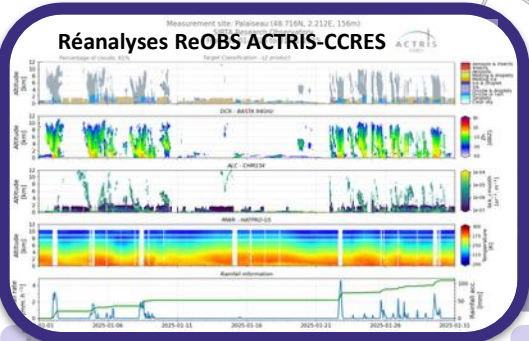
- Infrastructure
- Label Scientifique
- Thème/campagne
- Enseignement
- Instrumentation

Inauguration septembre 2021



1000 utilisateurs par an

Journée scientifique 2025



Calibrations ACTRIS-ACMCC



AERIS ACMCC, CCRES

CSOA 2019 CSOA 2024

Énergies Renouvelables

ACROSS, H2C, MOSAI, PANAME, EarthCARE

5 TP, 3 Ecoles été, 700 étudiants, 6 universités

TP Climat + EnR, Ecoles été, Visite 600 étudiants

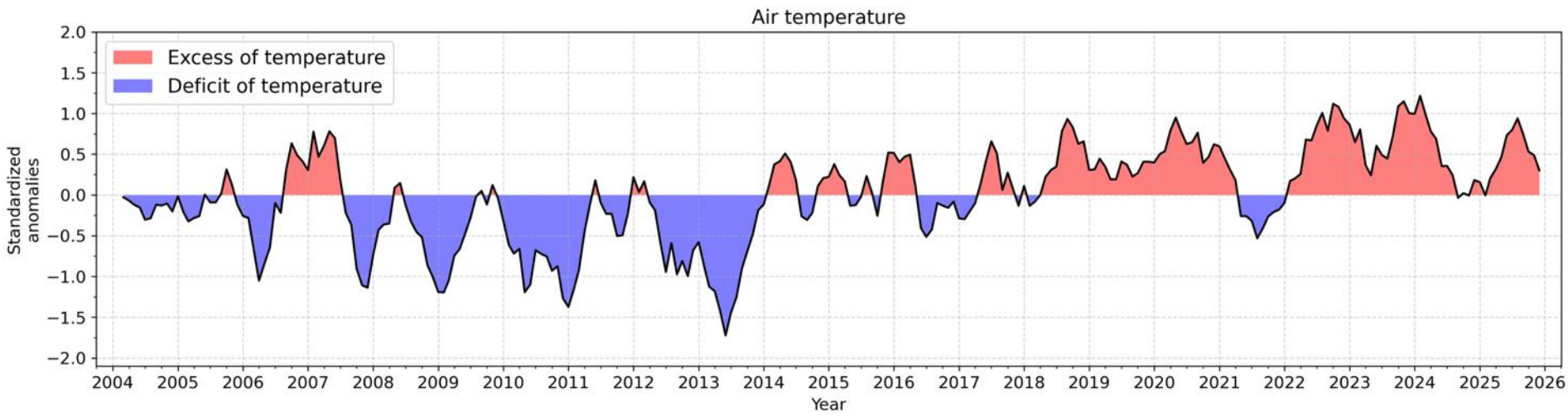
Lidar Raman, Station flux, PTRMS

150 instruments

Préfiguration	Initiation	Consolidation	Diversification	Structuration	Pérennisation
1995-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025

Le Sirta, près de 30 ans de mesures

Sirta Research Observatory
(48.718N, 2.207E, 156m)





Mesures SIRTA

Le SIRTa, près de 30 ans de mesures

MAI

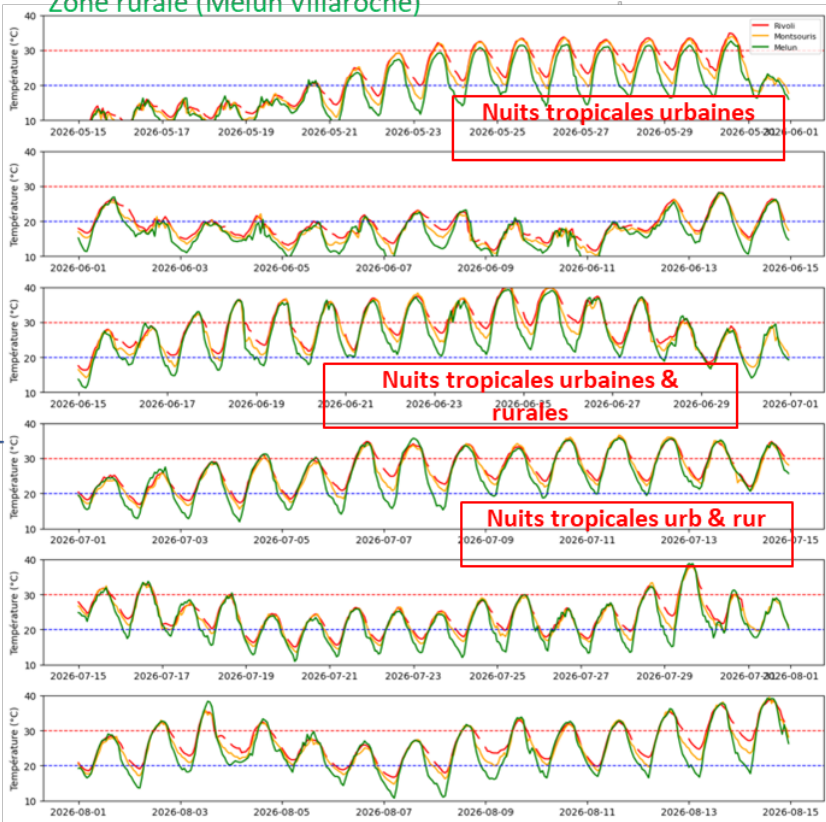
Milieu urbain bâti (Rivoli)
Parc Urbain (Montsouris)
Zone rurale (Melun Villaroche)

Fortes chaleurs : $T_{max} > 30^{\circ}\text{C}$ et $T_{min} > 20^{\circ}\text{C}$

JUIN

JUILLET

AOUT



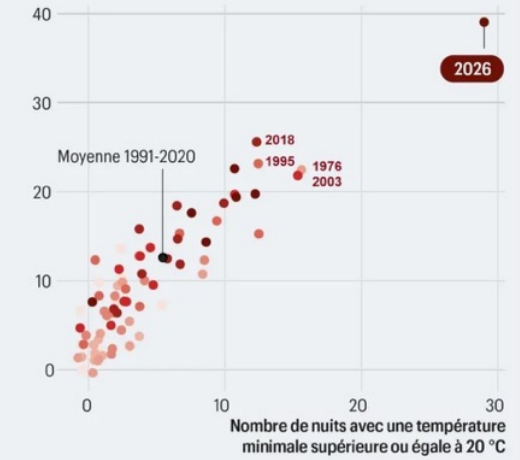
Été 2026

Une chaleur record à Paris

Journées caniculaires et nuits tropicales, pour chaque été, à Paris

Décennie 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Nombre de jours avec une température maximale supérieure ou égale à 30°C



30 août 2026 • LP-Data • Source : Météo France.

Le Pari ALT

Le SIRTa est un observatoire multi sites et multi thématiques ...



**Téledétection: Nuages
Aérosols - Dynamique**



**Gaz et aérosols
Qualité de l'air**



Ressources pour les énergies renouvelables



Rayonnement – Bilan E



Mesures In-situ / météo / Radio sonde / Dynamique



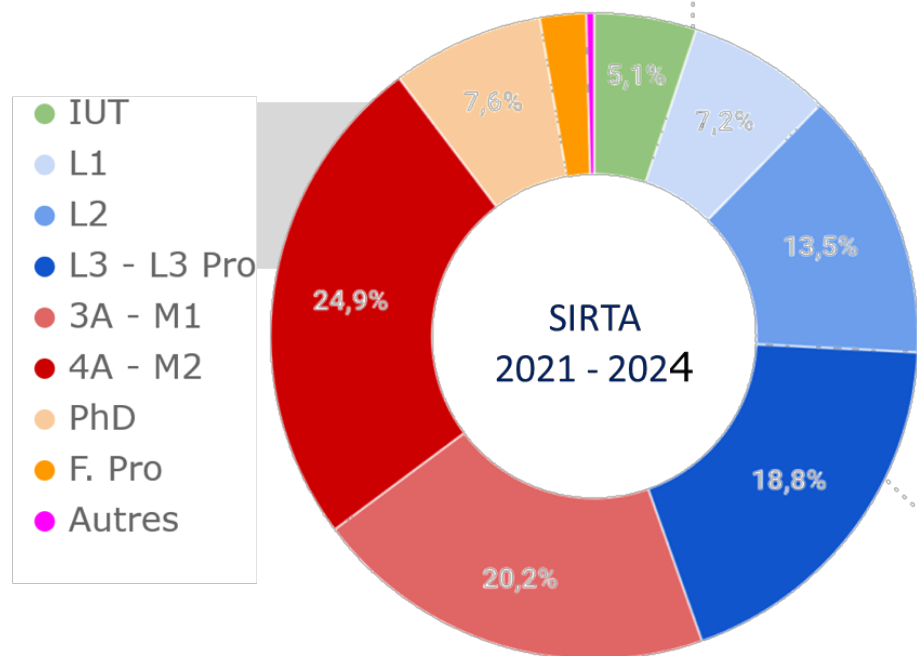
... qui accueille des apprenants sur le terrain / en salle ...



... la journée et en soirée ...

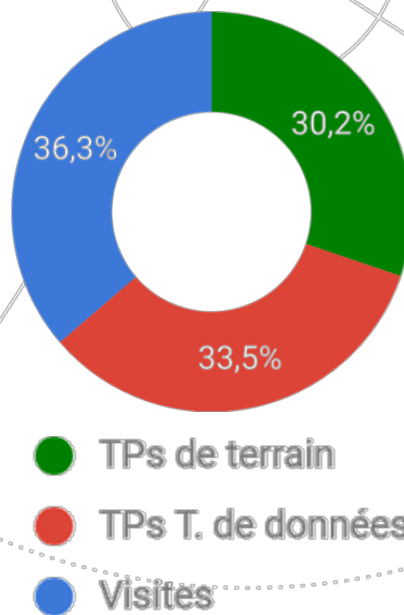


Un observatoire pour l'enseignement expérimental



Distribution des élèves au SIRTa

Types d'enseignements expérimentaux



Un observatoire *in-situ* ...



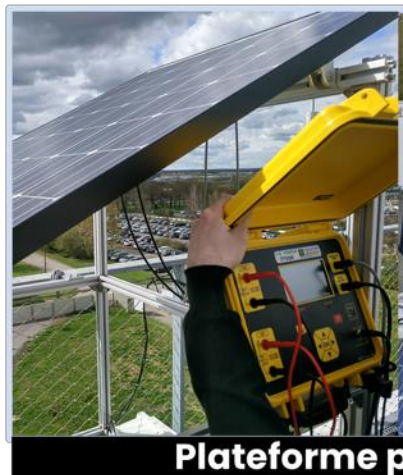
Microtops



Radiométrie



Camera



Plateforme photovoltaïque



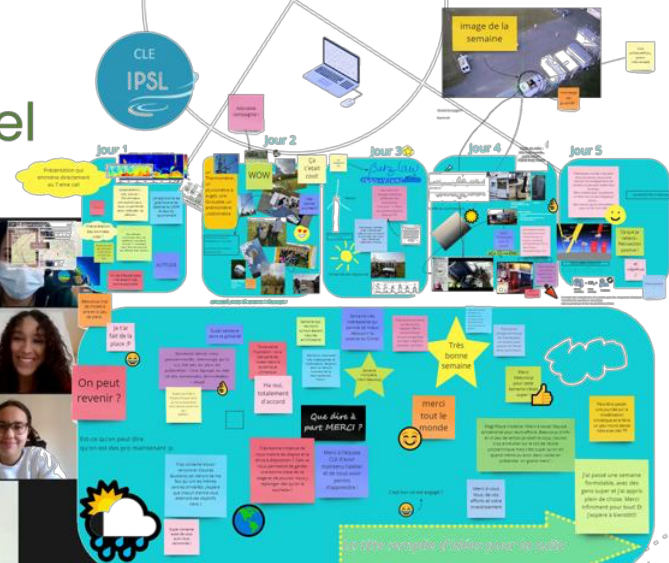
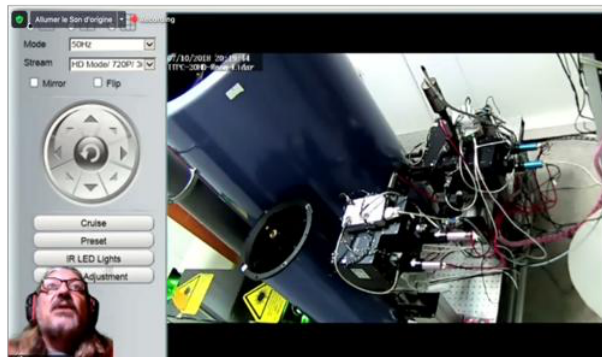
LOAC



Mât - Dynamique

... et en distanciel

Supports et outils adaptés pour le distanciel



Cameras et outils de partage

Un observatoire engagé

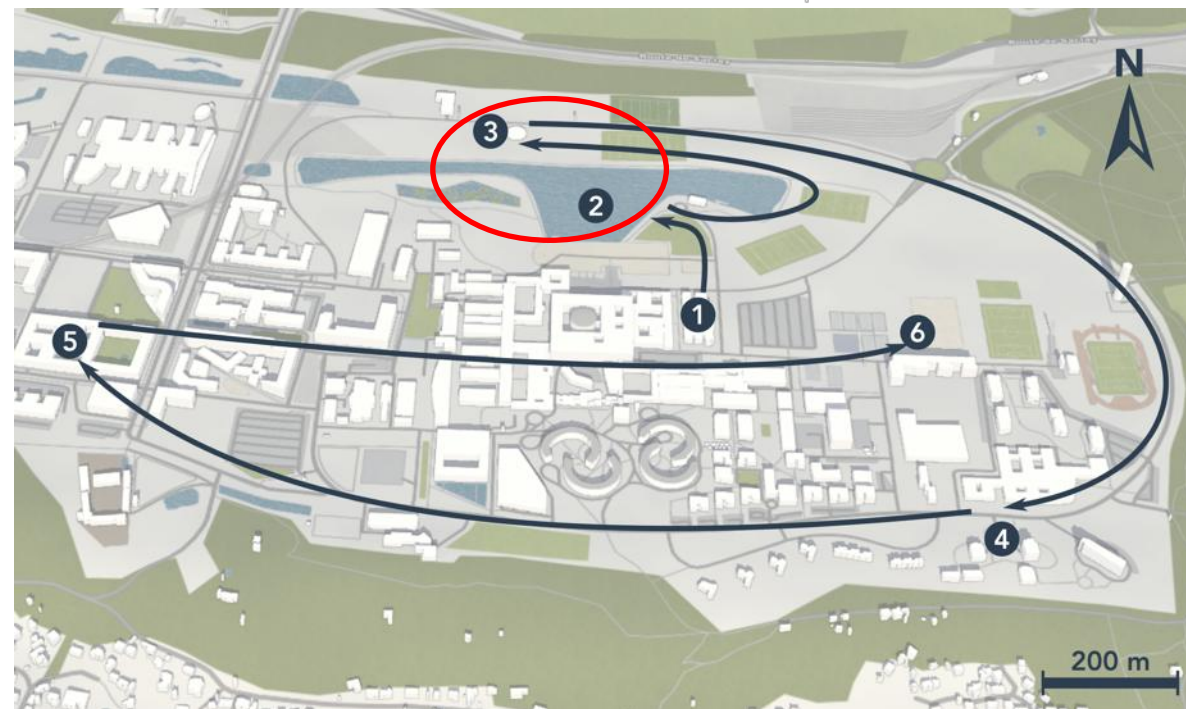
- Fête de la Science IP-Paris
- Show LIDAR
- Interventions scolaires



Grand public

Un observatoire au service de l'action climatique

Living Lab Energy4Climate (E4C)



X-Novation Center
Electric smart-building



XSeaO₂
Carbon capture



SIRTA Observatory
AgriPV farm



Residential buildings
Electric/thermal smart-building



Télécom Paris
Smart gardens



103 building
Electric smart-building

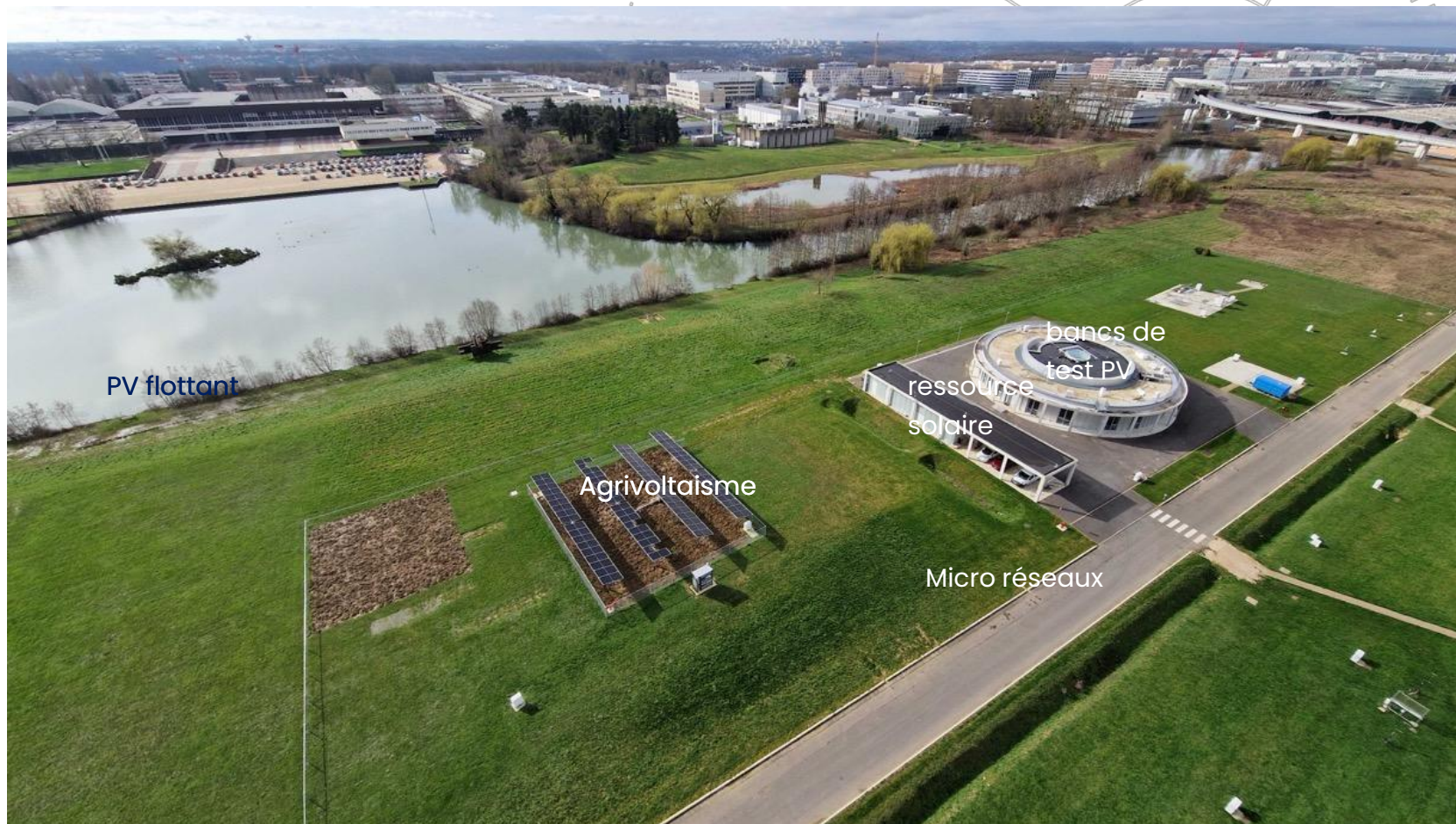


Vidéo 2 – Un observatoire au

Cliquez sur la page pour l

en devenant un vérita

Un observatoire au service de l'action climatique



Bon anniversaire !!



X77

X77